Planificación de Clase: Sistemas Operativos de Red

1. Conceptos Fundamentales

- **Sistema Operativo (SO):** Es el software principal que gestiona los recursos de hardware (procesador, memoria, disco) y permite la interacción con el usuario.
- **Recurso:** Cualquier componente físico (impresora, RAM) o lógico (archivos, datos) que una computadora utiliza para realizar una tarea.
- **Red de Computadoras:** Conjunto de nodos conectados entre sí para compartir recursos e información, eliminando el aislamiento de los equipos individuales.
- **Servidor:** Un servidor es un sistema informático —ya sea hardware, software o una combinación de ambos— que, en una red, proporciona recursos, datos, servicios o aplicaciones a otros dispositivos o usuarios, conocidos como clientes. Funciona bajo el modelo cliente-servidor, donde el cliente solicita un servicio y el servidor lo procesa y responde

2. Tipos de Sistemas Operativos

- **Monotarea / Multitarea:** Capacidad de ejecutar uno o varios procesos simultáneamente.
- **Monousuario / Multiusuario:** Capacidad de gestionar uno o varios usuarios al mismo tiempo.
- **Sistemas Operativos de Red :** Sistemas diseñados para gestionar la seguridad, los usuarios y los recursos dentro de una arquitectura de red (ej. Windows Server, Linux).

3. Clasificación de Redes por Alcance

Tipo	Siglas	Alcance Geográfico	Ejemplo
LAN	Local Area Network	Un edificio o casa.	Red de una oficina.
WLAN	Wireless LAN	Igual a LAN, pero inalámbrica.	El Wi-Fi del hogar.

MAN	Metropolitan Area Network	Una ciudad o campus.	Fibra óptica municipal.
WAN	Wide Area Network	Países o continentes.	**Internet.**

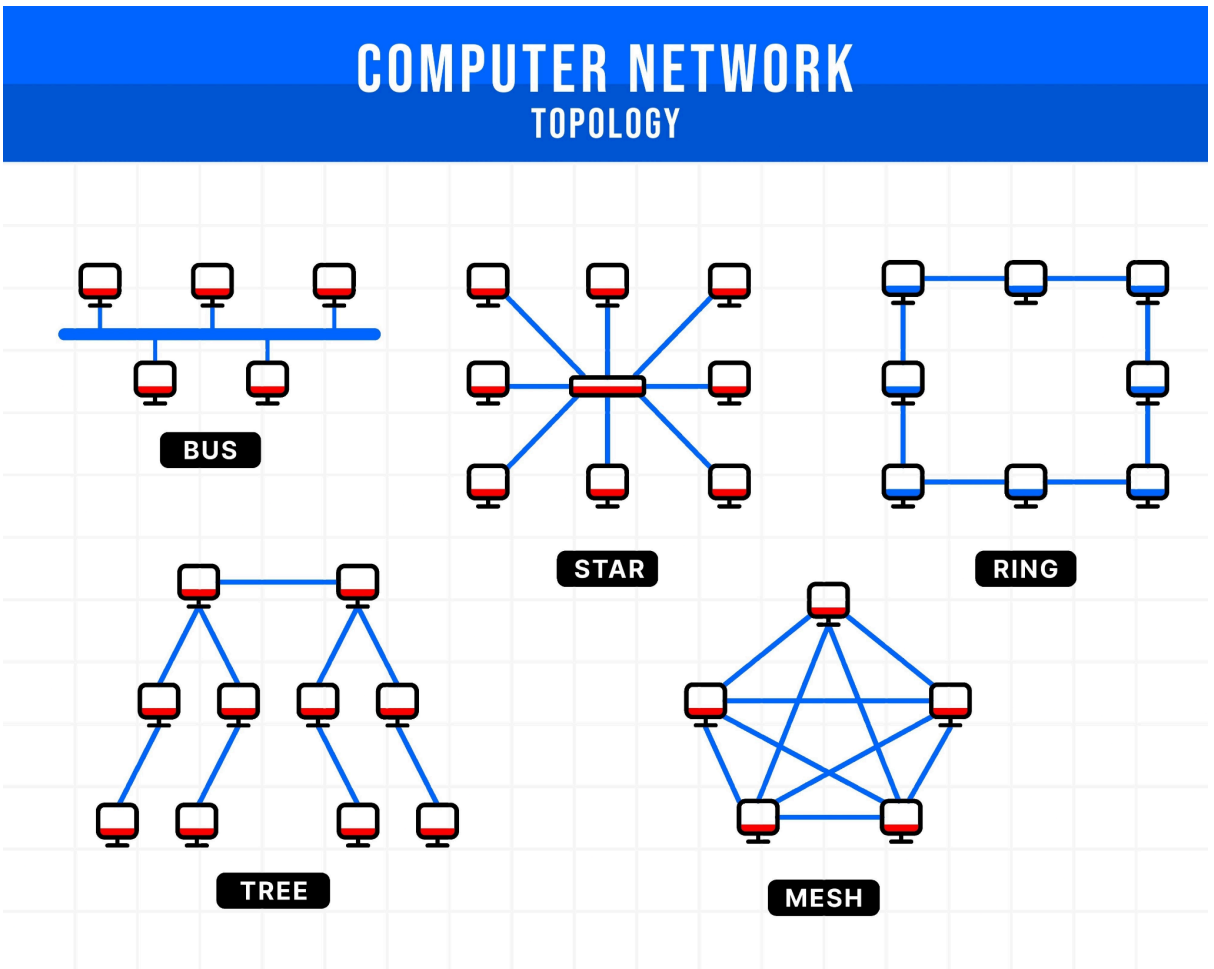
Tipo	Alcance y Definición Técnica
LAN (Local Area Network)	**Red confinada a un área geográfica pequeña. Generalmente es de propiedad privada (la infraestructura pertenece a la organización). Ofrece altas velocidades de transmisión (Gigabit Ethernet) y muy baja latencia.**
WLAN (Wireless LAN)	**Una LAN que utiliza ondas de radiofrecuencia (estándar IEEE 802.11 o Wi-Fi) en lugar de cableado estructurado. Proporciona movilidad dentro del área de cobertura a cambio de una mayor vulnerabilidad a interferencias.**
MAN (Metropolitan Area Network)	**Abarca una ciudad o un campus extenso. Suele interconectar múltiples LANs mediante enlaces de fibra óptica o microondas de alta capacidad. A menudo**

	son administradas por consorcios o proveedores de servicios locales.
WAN (Wide Area Network)	**Cubre grandes áreas geográficas (países o continentes). Dado el alto costo de cruzar grandes distancias, las organizaciones alquilan enlaces de telecomunicaciones a Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Tienen mayor latencia que las LAN. Internet es la WAN pública más grande del mundo.**

4. Topologías de Red

Describe la forma física o lógica en que se conectan los nodos:

- **Estrella:** Todos se conectan a un switch central. Es la más usada. (Ventaja: Robusta; Desventaja: Depende del nodo central).
- **Bus:** Todos comparten un único cable. (Ventaja: Barata; Desventaja: Si el cable falla, cae toda la red).
- **Anillo:** Conexión circular. (Ventaja: Flujo ordenado; Desventaja: Un fallo corta el circuito).
- **Malla:** Todos conectados con todos. (Ventaja: Máxima redundancia; Desventaja: Muy costosa).


COMPUTER NETWORK
TOPOLOGY
BUS
STAR
RING
TREE
MESH